

34. 二层交换机（包括网桥）在网段之间选路时需要的机制有？

F

- ☐ A. 源地址学习
 - ☐ B. 洪泛策略
 - ☐ C. 中心树构建
 - ☐ D. 网段地址识别
-

35. 因特网可以自由分配给主机的IPv4地址是？

F

- ☐ A. 127.0.255.192
 - ☐ B. 192.0.255.127
 - ☐ C. 192.255.0.212
 - ☐ D. 255.192.0.212
-

36. 手机可以采用WiFi上网，其MAC层协议所采用的信道共享方式包括？

F

- ☐ A. 码分复用
 - ☐ B. 帧冲突检测
 - ☐ C. 发送时隙选择
 - ☐ D. 节点轮询
-

25. 考虑有向无环图（DAG图）上的给定源点到其它所有点的最短路径问题及其变体。下列表述正确的是：



- ☐ A. 当所有边权值为正时，给定源点到其它所有点的最短路径问题，可以在线性时间解决
- ☐ B. 当所有边权值为正时，给定源点到其它所有点的最长路径问题，可以在线性时间解决
- ☐ C. 当所有边权值为负时，给定源点到其它所有点的最短路径问题，可以在线性时间解决
- ☐ D. 当边权值可正可负时，给定源点到其它所有点的最长路径问题，可以在线性时间解决

26. 以下选项中，影响用户程序CPU时间的因素包括（ ）。



- ☐ A. 机器的主频
- ☐ B. 程序的CPI
- ☐ C. 机器的时钟周期
- ☐ D. 程序执行的指令总数

27. 以下选项中，引起指令流水线阻塞的事件有（ ）。



- ☐ A. 访问Cache缺失
- ☐ B. 执行存储访问指令
- ☐ C. 执行条件转移指令
- ☐ D. 发生异常/中断事件

31. 下列关于信号量与P、V操作从资源角度理解，表述正确的是？

- ☐ A. 信号量为正值时，此值为信号量所代表的资源数量
- ☐ B. P操作意味着请求一个资源
- ☐ C. V操作意味着释放一个资源
- ☐ D. 信号量为负值时，此值的绝对值为等待该信号量的进程数量

32. 下列哪些页面替换算法可以在实际操作系统中实现？

- ☐ A. 最近最少使用页面替换算法
- ☐ B. 第二次机会页面替换算法
- ☐ C. 时钟页面替换算法
- ☐ D. 最佳页面替换算法

33. 在采用请求分页式存储管理技术的系统中，下列哪些指令执行时可能会引发缺页异常？

- ☐ A. CALL
- ☐ B. PUSH
- ☐ C. ADD
- ☐ D. MOV

10. 以下关于哈夫曼树的叙述中，错误的是（ ）



- ☐ A. 包含n个叶子结点（度为0）的哈夫曼树总共有2n个结点
- ☐ B. 哈夫曼树中只有度为0和度为2的结点
- ☐ C. 用n个结点构造的哈夫曼树的高度是一样的
- ☐ D. 哈夫曼树的带权路径长度最小

11. 以下关于优先级队列的说法，正确的是（ ）



- ☐ A. 优先级队列是一种抽象的数据结构
- ☐ B. 优先级队列可以用堆实现
- ☐ C. 优先级队列的插入操作是插入到最后，然后再和第一个元素调换位置
- ☐ D. 基于优先级队列，可以实现时间复杂度 $O(n\log n)$ 的排序算法

12. 已知一无向图 $G = (V, E)$ ，其中 $V = \{a, b, c, d, e\}$ ， $E = \{(a,b), (a,d), (a,c), (d,c), (b,e)\}$ 。以下说法正确的是：
是：



- ☐ A. 从顶点a开始遍历图可以得到遍历序列abecd
- ☐ B. 该无向图为完全图
- ☐ C. 该无向图为连通图
- ☐ D. 从顶点a开始遍历图可以得到遍历序列abdce

14. 设用基数排序对关键码{21999, 15345, 23546, 12328, 76124, 10003}进行从小到大的排序, 按最低优先, 则以下哪个序列是第一趟基数排序后的结果?

- ☐ A. 76124, 23546, 21999, 15345, 12328, 10003
- ☐ B. 10003, 76124, 15345, 23546, 12328, 21999
- ☐ C. 10003, 12328, 15345, 21999, 23546, 76124
- ☐ D. 21999, 15345, 10003, 12328, 76124, 23546

15. Vi/Vim中控制光标方向的按键是:

- ☐ A. a, s, d, f
- ☐ B. w, a, s, d
- ☐ C. i, j, k, l
- ☐ D. h, j, k, l

16. Linux中用于正则表达式文本匹配的命令是:

- ☐ A. find
- ☐ B. grep
- ☐ C. ps
- ☐ D. tee

41. 以太网采用的二进制指数退避算法中，发送冲突次数越多的数据帧，其发送成功的概率是？



- ☐ A. 越高
- ☐ B. 越低
- ☐ C. 与冲突次数无关
- ☐ D. 先高后低

42. 在因特网主机上，通常在网卡中实现的协议是？



- ☐ A. TCP/IP
- ☐ B. PPP
- ☐ C. MIME
- ☐ D. CSMA/CD

43. 因特网自治系统内部路由协议OSPF所采用的选路策略是？



- ☐ A. 基于链路状态广播的Dijkstra最短路径算法选择
- ☐ B. 基于距离矢量传递的Dijkstra最短路径算法选择
- ☐ C. 基于链路状态广播的Bellman-Ford最短路径算法选择
- ☐ D. 基于距离矢量传递的Bellman-Ford最短路径算法选择

37. 关于UNIX文件系统的物理结构描述最准确的是。

- ☐ A. 顺序结构
- ☐ B. 多重索引结构
- ☐ C. 链接结构
- ☐ D. 索引结构

38. 下列关于UNIX文件系统中硬链接的说法，错误的是？

- ☐ A. 链接文件和被链接文件访问控制权限一致
- ☐ B. 链接文件和被链接文件共享同一个inode
- ☐ C. 删除链接文件，不一定释放文件占用的磁盘空间
- ☐ D. 链接文件和被链接文件可分属不同的磁盘分区

39. 下列哪种移动臂调度算法存在“饥饿”现象？

- ☐ A. 先来先服务
- ☐ B. 最短查找优先
- ☐ C. 电梯调度
- ☐ D. 循环扫描

9. 已知红黑树中有 n 个关键码，寻找某个关键码是否存在的算法时间复杂度为（ ）

- ☐ A. $\log(n)$
- ☐ B. $n\log(n)$
- ☐ C. n
- ☐ D. $n/2$

10. 已知有6个顶点（顶点编号0~5）的无向带权图G，其邻接矩阵A的上三角元素（对角线除外）按行优先顺序保存在如下的一维数组中：

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

用Prim算法从顶点0开始生成最小生成树，则依次加入的边的权值为：（ ）。

- ☐ A. 4, 3, 4, 3, 6
- ☐ B. 4, 5, 3, 3, 3
- ☐ C. 3, 3, 4, 4, 6
- ☐ D. 3, 3, 3, 4, 4

11. 从空树开始建立3阶B_树，依次加入10, 20, 30, 40, 50, 60，则最终B_树的结点个数为（ ）

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5

12. 将以下序对按顺序构造并查集（长度为10），进行的操作为查找和合并，则最终并查集里的集合个数为（ ）。 

1-9 2-3 5-6 4-8 8-9 3-8 0-5



- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5

13. 下面程序段的功能是实现在二叉搜索树中插入一个新结点，则划线处的语句填写正确的有（ ）个。 

```
struct node{int data; struct node *lchild; struct node *rchild;}
bool BSTInsert (node *&t, int k) {
    if (t == NULL) {
        new node(0, NULL, NULL);
        t->data = k;
        t->lchild = t->rchild = NULL;
        return false; }
        else if (t->data > k) BSTInsert(t->lchild, k);
        else if (t->data < k) BSTInsert(t->rchild, k);
        else return false;
    }
```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

31. 程序状态字(PSW)不包含以下哪项信息?



- ☐ A. 程序计数器值
- ☐ B. 中断码
- ☐ C. 各通用寄存器值
- ☐ D. 条件码

32. 进程三态模型中, 下列哪种状态迁移是不合理的?



- ☐ A. 就绪→运行
- ☐ B. 等待→运行
- ☐ C. 运行→等待
- ☐ D. 等待→就绪

33. 设某实时系统需要处理四个周期性事件, 对应的周期分别为60ms、120ms、150ms和300ms。若前三个事件对应的处理时间分别为30ms、20ms和15ms, 如果该系统可调度(忽略调度时间开销), 则第四个事件的最长处理时间是?



- ☐ A. 30ms
- ☐ B. 50ms
- ☐ C. 70ms
- ☐ D. 90ms

23. 下列表述还正确的是：

- ☐ A. 合并排序是原地排序(in-place sorting)。
- ☐ B. 快速排序的最坏情况时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。
- ☐ C. 即使图中有负权值的边，Dijkstra算法也能确保正确计算最短路径。
- ☐ D. 即使图中有负权值的边，Prim算法也能确保正确计算最小生成树。

24. 假设 $f(n) = 1^c + 2^c + \dots + n^c$ ，这里 c 为正整数常数。和 $f(n)$ 具有 Θ 关系的函数是：

- ☐ A. n^c
- ☐ B. n^{c+1}
- ☐ C. $(c+1)^n$
- ☐ D. $n!$

25. 和 $f(n) = 2^n$ 具有 Θ 关系的函数是：

- ☐ A. 3^n
- ☐ B. 2^{n+2}
- ☐ C. $(n+2)^2$
- ☐ D. $n!$

34. 在资源管理过程中, 为防止多个并发进程由于资源分配而引发死锁, 常采用静态分配策略, 该策略破坏了死锁形成的哪个条件? 

- ☐ A. 互斥条件
- ☐ B. 占有并等待条件
- ☐ C. 不剥夺条件
- ☐ D. 循环等待条件

35. 下列哪项不属于内存管理单元(MMU)的工作内容? 

- ☐ A. 修改页表中某个页表项的脏页位
- ☐ B. 修改页表中某个页表项的页框号
- ☐ C. 修改页表中某个页表项的引用位
- ☐ D. 查询页表

36. 设某采用分页存储管理技术的操作系统, 页表项占4字节, 其上运行的进程平均占用8M字节的空间, 则合理的页面大小是? 

- ☐ A. 1KB
- ☐ B. 2KB
- ☐ C. 4KB
- ☐ D. 8KB

19. 以下关于lambda表达式的说法，不正确的有：

- ☐ A. Lambda表达式是一种面向对象特性
- ☐ B. Lambda表达式无法在面向对象语言中实现
- ☐ C. Lambda表达式是引起系统性能下降的主要原因之一
- ☐ D. Lambda表达式通常允许捕获作用域内的变量

20. 下面表述错误的是：

- ☐ A. 无向图的BFS中，Descendant Edge和Back Edge均不可能出现
- ☐ B. 在BFS过程中，Tree Edge组成的路径就是源点到目标节点的某一条最短路径
- ☐ C. 有向无环图的拓扑排序总是唯一的
- ☐ D. 不存在线性时间找出无向图中所有桥（bridge）的算法

21. 下面的表述错误的是：

- ☐ A. 堆的构建最坏情况下可以在 $O(n)$ 的时间内完成。
- ☐ B. 合并排序的最坏情况时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。
- ☐ C. 对无向图作BFS时，一定不会出现Back Edge，也不会出现Cross Edge。
- ☐ D. 多项式时间规约 ($\leq_p$) 关系是一个对称关系。

13. 设F是由T1、T2和T3三棵树组成的森林，与F对应的二叉树为B，T1、T2和T3的结点数分别为N1、N2和N3，则以下关于结点个数的说法正确的是：

- ☐ A. 根结点的左子树的结点数为N1-1
- ☐ B. 根结点的右子树的结点数为N2+N3
- ☐ C. $N3 = N1+N2$
- ☐ D. $N1=N2+N3$

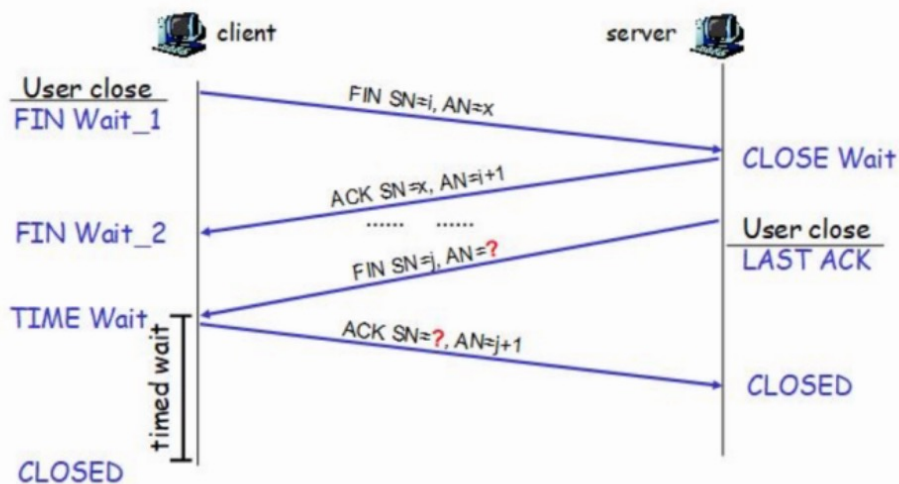
14. 快速排序在哪些情况下易于发挥其优势？（）

- ☐ A. 被排序的数据基本无序
- ☐ B. 被排序的数据基本有序
- ☐ C. 被排序的数据中有多个相同的关键词
- ☐ D. 比较的数据较多

15. 以下有关Linux/pthread线程的说法，正确的有：

- ☐ A. 线程的创建涉及系统调用
- ☐ B. 线程之间共享代码和数据
- ☐ C. 文件描述符是在线程间共享的
- ☐ D. 调试器可以控制线程执行的顺序

40. 下图所示为TCP连接建立和终止过程，其中“?”处应填入的值分别是？



- ☐ A. i, i+1
- ☐ B. i+1, i+1
- ☐ C. x, x+1
- ☐ D. x+1, x+1

26. 假设 n 是一个整数，带有“@”标记语句的执行次数为：

```
for ( i = 1; i <= n; i++)  
    for (j = 1; j <= i; j++)  
        for (k = 1; k <= j; k++)  
            sum += a;    @
```

- ☐ A. $n(n+1)/4$
- ☐ B. $(n+1)(n+2)/4$
- ☐ C. $n(n+1)(n+2)/6$
- ☐ D. $(n+1)(n+2)(n+3)/6$

27. 以下是C语言程序代码：

```
int i = -65;
```

```
unsigned short usi = i;
```

```
int j = usi;
```

执行上述程序段后， j 的值是（ ）。

- ☐ A. -65
- ☐ B. 65
- ☐ C. -65471
- ☐ D. 65471

28. 以下选项中，影响Cache命中率的因素包括（ ）。

- ☐ A. 主存块大小
- ☐ B. Cache映射方式
- ☐ C. Cache替换策略
- ☐ D. Cache缺失损失

29. 以下选项中，属于I/O接口模块的有（ ）。

- ☐ A. 以太网卡
- ☐ B. 磁盘驱动器
- ☐ C. 液晶显示器
- ☐ D. DMA控制器

30. 在内核级线程实现的操作系统中，下列关于线程的描述正确的是？

- ☐ A. 线程是执行调度的基本单位
- ☐ B. 线程是资源分配的基本单位
- ☐ C. 线程具有独立的栈
- ☒ D. 线程具有独立的代码段和数据段

16. 以下属于Java Web编程框架的有：



- ☐ A. Django
 - ☐ B. Flask
 - ☐ C. Hibernate
 - ☐ D. Spring Boot
-

17. 以下属于C++20新增标准库的有：



- ☐ A. std::chrono
 - ☐ B. std::filesystem
 - ☐ C. std::format
 - ☐ D. std::ranges
-

18. 以下属于面向对象特性的有：



- ☐ A. 多态
 - ☐ B. 闭包
 - ☐ C. 继承
 - ☐ D. 模式匹配
-

多选题（漏选或错选不得分）（共38题,合计114.0分）

1. 以下哪些是面向对象程序设计语言的特点？

- ☐ A. 程序由若干对象构成，对象的特征由类来描述
- ☐ B. 函数可以作为程序设计的基本元素
- ☐ C. 一个类描述的对象特征可以从其他类继承获得
- ☐ D. 程序的运行通过对象之间发送消息来进行

2. 以下哪些是函数式程序设计语言的特点？

- ☐ A. 函数可以作为程序设计的基本元素
- ☐ B. 函数可以作为参数和返回值
- ☐ C. 函数可以用于描述对象可以执行的操作
- ☐ D. 函数没有副作用且引用透明

3. 以下关于泛型程序设计(generic programming)的说法正确的是？

- ☐ A. 程序中可能包含类型参数
- ☐ B. 同样的程序可以对不同的类型的数据进行重用
- ☐ C. 对泛型程序进行实例化时需要指定类型参数
- ☐ D. 泛型是面向对象程序设计的一个特点

22. 关于计算复杂性，下列表述错误的是：

- ☐ A. NP问题只能有不低于指数时间的算法。
- ☐ B. NP完全性理论系统研究了如何为NP完全问题设计高效的多项式时间算法。
- ☐ C. P问题一定同时是一个NP问题。
- ☐ D. 一个多项式时间的算法一定是现实中高效实用的算法。

23. 下列说法错误的是：

- ☐ A. 比较排序问题的时间复杂度下界是 $\Omega(n \log n)$ 。
- ☐ B. 一个最坏情况代价为 $O(n)$ 的排序算法，一定不是比较排序算法。
- ☐ C. 现在需要基于元素间的比较来消除输入序列中的逆序对，这一问题存在最坏情况时间复杂度为 $O(n)$ 的算法。
- ☐ D. 仅考虑基于比较的排序，此时快速排序的最坏情况时间复杂度是最优的。

24. 关于两个问题间的多项式时间归约关系（ $\leq_p$ ），下列表述错误的是：

- ☐ A. $\leq_p$ 不是一个传递关系
- ☐ B. $\leq_p$ 不是一个自反关系
- ☐ C. $\leq_p$ 不是一个对称关系
- ☐ D. $\leq_p$ 关系有效表征了两个问题之间的相对难易程度

7. 以下关于程序设计中的抽象和封装的说法正确的是：

- ☐ A. 抽象是指程序的使用者只需要程序实体外部可观察到的行为，不需要考虑程序的具体实现
- ☐ B. 封装是指将程序实体的内部实现细节对使用者隐藏起来
- ☐ C. 函数抽象是面向对象程序设计的核心思想
- ☐ D. 函数可以是一种进行抽象和封装的程序实体

8. 以下关于数据和数据类型的说法正确的是：

- ☐ A. 数据类型规定了程序中处理特定数据的数值范围
- ☐ B. 数据类型规定了程序中对特定数据进行的操作
- ☐ C. 可以通过自定义类得到新的数据类型
- ☐ D. 程序中的数据都应具有类型

9. 关于查找线性表数据元素的方法，以下说法正确的是（ ）。

- ☐ A. 二分法查找是一种对顺序和链式存储结构均适用的方法
- ☐ B. 就平均性能来说，二分法查找是比顺序查找效率更高的查找方法
- ☐ C. 采用顺序查找在最理想的情况下比二分法查找的数据比较次数要少
- ☐ D. 顺序查找在查找线性表数据元素的时候既可以从前向后，也可以从后向前找

17. 如需为用户更改SSH远程登陆的配置，默认的配置文件的默认路径是：

- ☐ A. ~/.ssh/config
- ☐ B. ~/ssh/config
- ☐ C. ~/.local/ssh/config
- ☐ D. /etc/ssh/ssh.conf

18. 以下构建工具链主要用于构建Java项目的是：

- ☐ A. Cargo
- ☐ B. Make
- ☐ C. Maven
- ☐ D. sbt

19. 以下开源许可证中，要求修改代码后必须开源的是：

- ☐ A. Apache
- ☐ B. BSD
- ☐ C. GPL
- ☐ D. MIT

36. 手机可以采用WiFi上网，其MAC层协议所采用的信道共享方式包括？

- ☐ A. 码分复用
- ☐ B. 帧冲突检测
- ☐ C. 发送时隙选择
- ☐ D. 节点轮询

37. 因特网安全协议需要采用加密、鉴别和密钥分配等技术，主要处理的问题是？

- ☐ A. 主机系统保护
- ☐ B. 发送方假冒
- ☐ C. 数据包窃取或分析
- ☐ D. 数据包篡改

38. 以下编程语言是在Java Virtual Machine基础上设计与实现的有：

- ☐ A. Scala
- ☐ B. Kotlin
- ☐ C. Ruby
- ☐ D. Rust

4. 如何在程序中处理异常？

- ☐ A. 抛出异常
- ☐ B. 继续执行程序
- ☐ C. 向调用者返回异常代码
- ☐ D. 打印异常处理信息

5. 以下关于编译执行和解释执行两种程序执行方式正确的是？

- ☐ A. 解释执行的程序一般执行效率较高
- ☐ B. 编译执行的程序往往具有较好的跨平台特性
- ☐ C. 解释执行时会先将源代码解释成中间代码，再进行执行
- ☐ D. 编译执行时会先将源代码转换成机器码，再由编译器进行执行。

6. 以下哪些机制会导致函数产生副作用？

- ☐ A. 修改局部变量的值
- ☐ B. 修改全局变量的值
- ☐ C. 进行输出操作
- ☐ D. 使用传地址（引用）方式进行参数传递

20. 下面表述错误的是：



- ☐ A. 考虑有向图的 DFS，如果 uv 是一条 Cross Edge，则在时间轴上， u 的 active interval 完全在 v 的 active interval 的后面
- ☐ B. 当我们对有向图做 BFS 时，则这一情况是可能出现的：对于 Cross Edge uv ，我们有 $v.dis = u.dis - 100$ 。（ $v.dis$ 为根到 v 的最短路径长度）
- ☐ C. 当我们对无向图进行 DFS 时，Cross Edge 不可能出现
- ☐ D. 不存在线性时间找出无向图中所有割点的算法

21. 关于图遍历，下面表述错误的是：



- ☐ A. 并不是任一有向图都可以进行拓扑排序
- ☐ B. 一个有向图的收缩图（condensation graph）中可能出现环
- ☐ C. 基于图遍历，可以在线性时间内判断一个无向图是否是二部图
- ☐ D. 基于图遍历，可以在线性时间找出图中所有的连通片

22. 假设要对 n 个元素进行选择（基于元素比较进行选择），下列表述错误的是：



- ☐ A. 选出最大元素至少需要进行 $n-1$ 次比较
- ☐ B. 我们可以在期望线性时间完成中位数的选择
- ☐ C. 我们可以在最坏线性时间完成中位数的选择
- ☐ D. 我们不可在最坏线性时间完成任意第 k 大元素的选择

28. 若x为局部变量，xp、y和z为全局变量，则以下叙述中错误的是（ ）。

- ☐ A. 在赋值语句“x=y+z;”中，y和z都是符号的引用
- ☐ B. 在赋值语句“y=x+z;”中，x和z都是符号的引用
- ☐ C. 在赋值语句“y =x+*xp;”中，y和xp都是符号的引用
- ☐ D. 在静态变量声明“static int x=*xp;”中，xp是符号的引用

29. 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（ ）。

- ☐ A. TLB命中、cache未命中、Page命中（未缺页）
- ☐ B. TLB未命中、cache命中、Page命中（未缺页）
- ☐ C. TLB未命中、cache未命中、Page命中（未缺页）
- ☐ D. TLB未命中、cache命中、Page未命中（缺页）

30. 以下操作中，不是通过执行指令完成而是由硬件直接完成的是（ ）。

- ☐ A. 保存程序状态字
- ☐ B. 设置中断屏蔽字
- ☐ C. 保存通用寄存器内容
- ☐ D. 从I/O端口读取数据